

煤矿巷道锚杆预紧力矩传递与安全包络建模

摘 要

锚杆预紧力矩向轴向预紧力的转换同时受到锚杆直径、螺纹间隙、接触面压实和围岩条件影响。针对标准实验条件下的扭矩系数标定及现场实测条件下稳定工作区间识别,本文建立了兼顾物理约束与预测性能的分层回归模型。

针对问题一,比较共同与分直径扭矩系数、带截距线性和二次候选,以信息准则和留一误差选择分直径过原点回归。直径为 18、20、22 mm 时,扭矩系数分别为 0.163103、0.183532、0.190102。针对岩石与煤体实测数据,建立五测点共享断点的连续分段模型,在统一网格上比较线性、折线、二次、幂函数、对数和三次候选,并以尾段各测点 $R^2 \geq 0.95$ 约束模型选择。岩石采用前幂函数—后线性模型,煤体采用前二次—后线性模型,断点分别为 166、239 N·m;结合 25 N·m 试验档位,工程值报告为约 175、250 N·m。共 17 项检查全部通过。

针对问题二,将杆体屈服、锚固剪切和托盘压陷统一为预紧力下包络,并以压陷上限是否低于结构上限判定钢带必要性。工况 A 三项上限为 170.000、334.265、400.000 kN,杆体屈服控制, $T_{\max} = 624.010$ N·m,不强制使用钢带。工况 B 三项上限为 205.000、169.646、123.077 kN,无钢带时由压陷控制, $T_{\max} = 514.739$ N·m,必须增加钢带;消除压陷约束后的条件性上限为 709.502 N·m。共 14 项检查通过,但结果超过 350 N·m 标定范围,属于理论外推。

针对问题三,将偏心引起的附加弯曲与轴拉、施工扭转统一到螺纹有效截面的 Von Mises 准则中,推导 $T_{\text{vm}}(e)$ 的闭式解;同时用线性接触压力模型将托盘压陷上限修正为原上限的 $1/(1 + 6e/b)$ 。综合模型取杆体屈服、偏心粘结、偏心压陷和螺纹段联合应力四类上限的下包络。在 $0 \leq e/d \leq 0.5$ 的声明情景中,附录 3 典型参数的 T_{vm} 由 405.048 降至 71.585 N·m;工况 A 始终由螺纹段联合应力控制,工况 B 无钢带时在 $e = 0.274$ mm 由托盘压陷转为联合应力控制。若要求力矩不低于 150 N·m,工况 A、B 的偏心距分别不得超过 3.770、6.606 mm。闭式解复算、单调性、约束余量和敏感性等 42 项检查全部通过。

关键词: 锚杆支护 扭矩系数 连续分段回归 安全包络 偏心联合受力

一、 问题重述

在标准实验条件下，锚杆预紧力矩 T 与轴向预紧力 P 具有显著线性关系，工程上常以

$$T = KPd \quad (1)$$

描述二者的转换，其中 d 为锚杆公称直径， K 为无量纲扭矩系数。问题一包含两个相互衔接的任务：其一，利用标准实验数据建立不同直径锚杆的力矩—预紧力模型并估计 K ；其二，利用直径 20 mm 锚杆在岩石、煤体工况下的五测点实测数据，识别由初始非线性阶段进入稳定线性阶段的临界预紧力矩。

问题二进一步要求在给定地质与支护参数下，同时考虑锚杆杆体屈服、锚固界面粘结破坏和托盘压陷，建立最大允许预紧力矩的参数化模型，并判断是否必须采用钢带。钢带可将托盘的集中压力扩散到更大的围岩表面，但题面未给出其刚度和等效承载宽度，因此需要区分“无钢带的严格上限”和“钢带有效消除局部压陷后的条件性上限”。

问题三考虑锚杆轴线与围岩表面法线之间的偏心距 e 。预紧力通过偏心产生附加弯矩，使螺纹段同时承受轴向拉应力、弯曲应力和扭转剪应力。需要建立 $T_{\max}$ 与 e 的关系，分析名义截面模型的适用性，并把偏心强度约束与问题二的屈服、粘结和压陷约束合并为修正安全包络。

本题的难点在于：标准实验样本量较小，需要在物理约束和统计预测能力之间取得平衡；临界点没有题设给定的数值判据；不同失效约束必须转化为同一力矩口径后取安全域交集；偏心不仅削弱螺纹段强度，也会使托盘压力和锚固界面受力不均；理论力矩上限还可能超出问题一的标定区间，不能把外推极限直接写成推荐施工值。

二、 问题分析

对于标准实验数据，预紧力矩为实验设定量，预紧力为测量响应量，因此以 T 为自变量、 P 为因变量进行回归。式(1) 要求零力矩对应零预紧力，故过原点线性模型是最简单的物理基线；同时设置共同 K 、分直径 K 、分组截距和二次模型作为候选，以预测误差和复杂度惩罚共同决定主模型。

对于现场数据，五个测点在相同力矩档位下同时观测。若直接对五列求均值，将低估测点间的系统差异；若分别搜索五个断点，又会在小样本下产生不稳定结果。为此，本文令同一围岩工况下五个测点共享临界点 T_c ，而各测点保留独立的前段系数和后段斜率。临界点前分别设置二次、幂函数、对数和三次非线性候选，临界点后统一采用直线描述稳定工作状态，并要求两段在 T_c 处连续。

对于最大允许力矩，先把杆体、锚固界面和托盘—围岩接触三个失效条件分别转化为预紧力上限，其最小值构成无钢带安全包络；再通过问题一得到的单调转换函数反求

相应力矩。主控失效模式由取得最小上限的约束确定。钢带必要性不由围岩类别直接指定，而由托盘压陷上限是否先于杆体或锚固上限达到来判定。

对于偏心受力，附录 3 的三类应力均与 T 成正比，故可直接从 Von Mises 等效应力不等式解出螺纹段闭式力矩上限，无需黑箱优化。杆体屈服载荷与螺纹有效截面屈服强度可能代表不同试验口径，二者均予保留。托盘在全接触条件下采用轴力与偏心矩共同作用的线性压力分布修正；锚固界面因缺少偏心试验参数，只引入可校准折减函数，基准情景不擅自施加折减。

三、 模型假设

- **假设 1:** 附件表头给出的单位正确，同一工作表内数据口径一致；原始文件只读，合并单元格的直径标签仅在派生读取过程中向下延续。
- **假设 2:** 标准实验中的 T 为可控设定量，主要随机误差体现在预紧力 P 的测量和转换波动中。
- **假设 3:** 标准实验满足 $T = 0$ 时 $P = 0$ 的物理边界，因此主模型截距固定为零。
- **假设 4:** 同一围岩工况的五个测点经历共同的加载阶段转换，因而共享一个临界点；测点位置造成的转换效率差异由测点特有系数吸收。
- **假设 5:** 临界点前分别用二次、幂函数、对数和三次函数表示候选非线性，临界点后在观测范围内保持线性；断点两侧各至少保留三个力矩档位。
- **假设 6:** 问题二的杆体屈服、界面粘结和托盘压陷为相互独立的必要约束，系统安全域取三者交集。
- **假设 7:** 附录 2 的 Winkler 模型适用于准静态、小变形和等效均匀接触条件；表 4 给出的参数可代表相应工况。
- **假设 8:** 当报告加钢带后的条件性上限时，假设合格钢带足以消除局部托盘压陷作为主控约束；由于缺少钢带本体参数，不计算其新的压入深度。
- **假设 9:** 问题三的拧紧过程为准静态、小变形和线弹性过程，偏心方向取最危险截面，使轴向应力与弯曲拉应力同号。
- **假设 10:** 螺纹段以 $d_e = 0.85d$ 的等效圆截面计算；名义模型的法向与扭转应力集中系数均取 1，非单位取值只用于敏感性分析。
- **假设 11:** 托盘在 $e \leq b/6$ 时保持全接触，接触压力沿偏心方向线性分布；锚固偏心折减参数因无数据在基准情景中取零。

四、 符号说明

主要符号如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

符号	说明	单位
T	预紧力矩	$\text{N}\cdot\text{m}$
P	锚杆轴向预紧力	kN
d	锚杆公称直径	mm
K	扭矩系数	无量纲
β_d	直径为 d 时 P 关于 T 的过 原点回归斜率	$\text{kN}/(\text{N}\cdot\text{m})$
T_c	非线性阶段转入稳定线性 阶段的临界力矩	$\text{N}\cdot\text{m}$
j	测点编号, $j = 1, \dots, 5$	无量纲
a_j, b_j, c_j	测点 j 的临界点前二次模 型参数	依公式而定
A_j, s_j	测点 j 的临界点后线性模 型参数	依公式而定
N, q	观测数与模型参数个数	无量纲
SSE	残差平方和	kN^2
e	锚杆偏心距	mm
d_e	螺纹有效直径, $d_e = 0.85d$	mm
A_e, W_b, W_t	有效面积、抗弯和抗扭截 面系数	mm^2, mm^3
K_s	螺纹有效扭矩系数	无量纲
σ_{eq}	Von Mises 等效应力	MPa
$K_{t\sigma}, K_{t\tau}$	法向与扭转应力集中系数	无量纲

五、 模型准备

5.1 数据组织与单位

标准实验数据包括 18、20、22 mm 三种直径, 每组均包含 50 至 350 $\text{N}\cdot\text{m}$ 的七个力矩档位。岩石工况包含 25 至 300 $\text{N}\cdot\text{m}$ 的十二个档位, 煤体工况包含 25 至 375 $\text{N}\cdot\text{m}$ 的十五个档位, 每个档位均有五个测点。

式(1)中若 T 采用 $\text{N}\cdot\text{m}$ 、 P 采用 kN 、 d 采用 mm , 则数值上有 $1 \text{ kN}\cdot\text{mm} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}$, 故 K 保持无量纲。

5.2 模型评价指标

对标准实验的候选模型，采用留一法衡量样本外预测误差：

$$\text{RMSE}_{\text{LOO}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(P_i - \hat{P}_{(-i),i} \right)^2}, \quad (2)$$

其中 $\hat{P}_{(-i),i}$ 表示删除第 i 个观测后重拟合模型所得预测值。

对临界点模型，同时采用贝叶斯信息准则

$$\text{BIC} = N \ln \left(\frac{\text{SSE}}{N} \right) + q \ln N. \quad (3)$$

BIC 越小，表示模型在拟合误差和复杂度之间取得更好的平衡。为避免同一力矩档位的五个测点同时出现在训练集与验证集中，交叉验证每次删除某一力矩档位下的全部五个观测。

六、 问题一的模型建立与求解

6.1 标准实验条件下的扭矩系数模型

6.1.1 物理基线及参数估计

对直径为 d 的锚杆，建立过原点线性模型

$$P_i = \beta_d T_i + \varepsilon_i. \quad (4)$$

最小二乘估计具有解析形式

$$\hat{\beta}_d = \frac{\sum_i T_i P_i}{\sum_i T_i^2}. \quad (5)$$

将式(4)与工程关系式(1)对照，可得

$$\hat{K}_d = \frac{1}{d \hat{\beta}_d}. \quad (6)$$

候选模型包括：共同 K 的过原点模型、分直径 K 的过原点模型、带分组截距的线性模型和分直径二次模型。比较结果见表 2。

表 2 问题 1.1 候选模型比较

模型	参数个数	BIC	留一 RMSE/kN
共同 K 、过原点	1	78.41	6.352
分直径 K 、过原点	3	69.17	4.708
分直径 K 、带分组 截距	6	77.49	5.714
分直径二次模型	9	75.65	5.490

分直径过原点模型同时取得最低 BIC 和最低留一预测误差，故将其作为主模型。带截距和二次模型虽可降低训练残差，但样本外误差反而增大，说明额外参数没有带来稳定的预测收益。

6.1.2 拟合结果

三种直径的拟合参数见表 3，相应数据与拟合直线见图 1。

表 3 标准实验条件下的拟合公式与扭矩系数

d/mm	拟合公式	K	K 的 95% 区间	R^2	留一 RMSE/kN
18	$P = 0.340616T$	0.163103	[0.150697, 0.177735]	0.9648	7.100
20	$P = 0.272431T$	0.183532	[0.174750, 0.193244]	0.9873	3.428
22	$P = 0.239106T$	0.190102	[0.183656, 0.197017]	0.9940	2.082

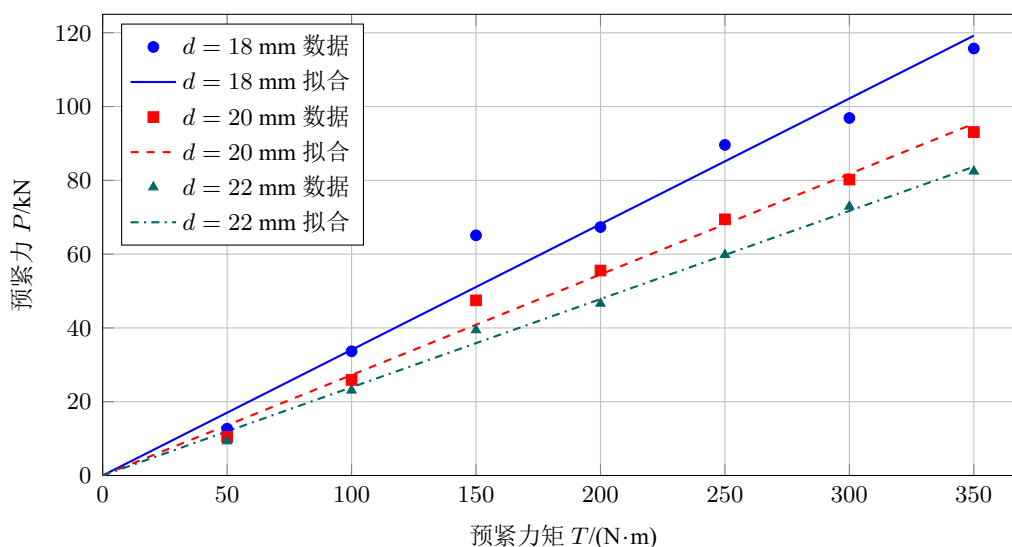


图 1 标准实验数据及分直径过原点线性拟合

18 mm 组在 150 N·m 附近的偏差较大，其 K 区间和留一误差均宽于另外两组；因此后续使用该组参数时应保留不确定性，而不应只使用点估计。

6.2 现场实测条件下的临界力矩模型

6.2.1 共享断点连续分段模型

对岩石、煤体工况分别建模。以二次函数为例，第 j 个测点的连续分段模型为

$$P_j(T) = \begin{cases} a_j + b_j T + c_j T^2, & T \leq T_c, \\ A_j + s_j T, & T > T_c. \end{cases} \quad (7)$$

连续性要求

$$A_j = a_j + b_j T_c + c_j T_c^2 - s_j T_c. \quad (8)$$

幂函数候选将前段替换为 $a_j + b_j T^p$ ，其中同一工况的五个测点共享指数 p ；对数候选采用 $a_j + b_j \ln(1 + T)$ ；三次候选采用 $a_j + b_j T + c_j T^2 + d_j T^3$ 。三类模型的后段均为直线，并由临界点连续性消去后段截距。幂指数限制在 $[0.1, 4.0]$ 内，数值搜索容差为 0.001。

本文对全部候选采用完全相同的断点范围：以 $1 \text{ N}\cdot\text{m}$ 为搜索步长，并限制断点两侧各至少含三个试验档位。对每个候选断点计算式(3) 和 AICc，再按力矩档位执行整组留一，记录预测 RMSE、 $\Delta\text{BIC} \leq 2$ 剖面区间及留一断点范围。

为保证临界点后确已进入稳定线性阶段，先要求实用临界档位后五个测点的线性拟合均满足 $R^2 \geq 0.95$ ，再在通过约束的模型中按 BIC 最小选择主模型。统一比较结果见表 4。

表 4 问题 1.2 候选模型比较

工况	模型	BIC	AICc	留一 RMSE/kN	T_c : 剖面区间; 留一范围/(N·m)
岩石	整段线性	94.09	77.63	1.823	—
岩石	连续折线	75.32	54.46	1.609	189: 174–201; 175–200
岩石	前二次—后线性, 斜率连续	95.67	74.81	1.826	249: 217–249; 224–249
岩石	前二次—后线性, 仅函数连续	69.80	50.13	1.410	168: 160–177; 161–180
岩石	前幂函数—后线性	60.17	39.14	1.327	166: 158–177; 159–179
岩石	前对数—后线性	127.02	106.16	3.727	75: 75–77; 75–100
岩石	前三次—后线性	71.85	59.94	1.520	176: 168–231; 175–226
煤体	整段线性	81.69	61.95	1.479	—
煤体	连续折线	88.44	60.74	1.490	300: 274–314; 125–300
煤体	前二次—后线性, 斜率连续	98.78	71.08	1.587	152: 94–201; 150–324
煤体	前二次—后线性, 仅函数连续	76.18	44.95	1.318	239: 228–271; 235–266
煤体	前幂函数—后线性	71.82	43.16	1.329	272: 254–291; 265–278
煤体	前对数—后线性	106.24	78.54	2.074	75: 75–81; 75–100
煤体	前三次—后线性	89.74	58.73	1.444	215: 208–234; 207–300

岩石工况下，幂函数模型的 BIC、AICc 和整组留一 RMSE 均为最优，估计指数 $p = 1.287524 > 1$ ，说明前段呈凸增长。煤体工况下，幂函数虽取得最低 BIC，但从

275 N·m 起测点 4 的尾段 $R^2 = 0.933 < 0.95$ ，未通过稳定线性约束；因此选择留一 RMSE 最低且通过约束的二次模型。对数模型在两种工况下误差明显较大，三次模型则因参数增加且断点范围较宽，没有带来稳定的预测改进。

6.2.2 平均响应公式与临界点

各测点使用独立系数，下面给出的 $\bar{P}(T)$ 为五条测点拟合曲线的等权平均，便于概括总体转换规律。岩石工况的平均幂函数响应为

$$\bar{P}_r(T) = \begin{cases} 0.464385 + 0.0557090T^{1.287524}, & T \leq 166, \\ 5.687638 + 0.210782T, & T > 166. \end{cases} \quad (9)$$

煤体工况的平均响应为

$$\bar{P}_c(T) = \begin{cases} -1.817148 + 0.217279T - 0.000200296T^2, & T \leq 239, \\ -4.400297 + 0.180216T, & T > 239. \end{cases} \quad (10)$$

6.2.3 二次曲率符号的合理性

在二次候选中，岩石五个测点的二次系数均为正，范围为 5.82×10^{-5} — 8.17×10^{-4} ；煤体五个测点的二次系数均为负，范围为 -3.09×10^{-4} — -2.64×10^{-5} ，因而符号差异并非五测点平均造成。岩石的正曲率可解释为加载初期托盘贴合、螺纹间隙逐步消除后传力刚度提高；其主模型幂指数 $p = 1.287524 > 1$ 也给出相同的凸增长证据。煤体的负曲率则与软弱介质压密、托盘下陷或局部塑性变形引起的边际传力效率下降相容。上述解释是与数据一致的机理推断，并非由现有预紧力数据直接观测到的材料变形机制，仍需位移或围岩变形数据验证。

式中 T 的单位为 N·m， $\bar{P}$ 的单位为 kN。两种工况的平均观测与分段拟合如图 2、图 3 所示。

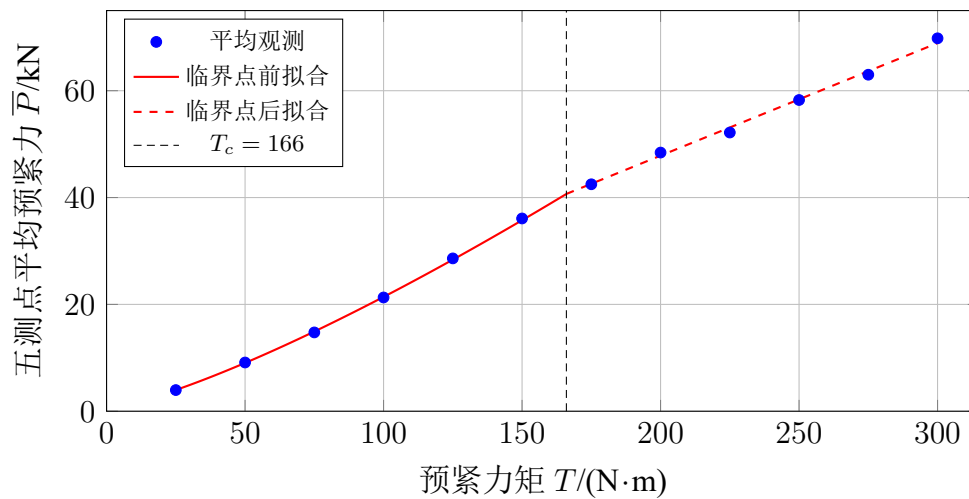


图2 岩石工况平均响应及共享临界点

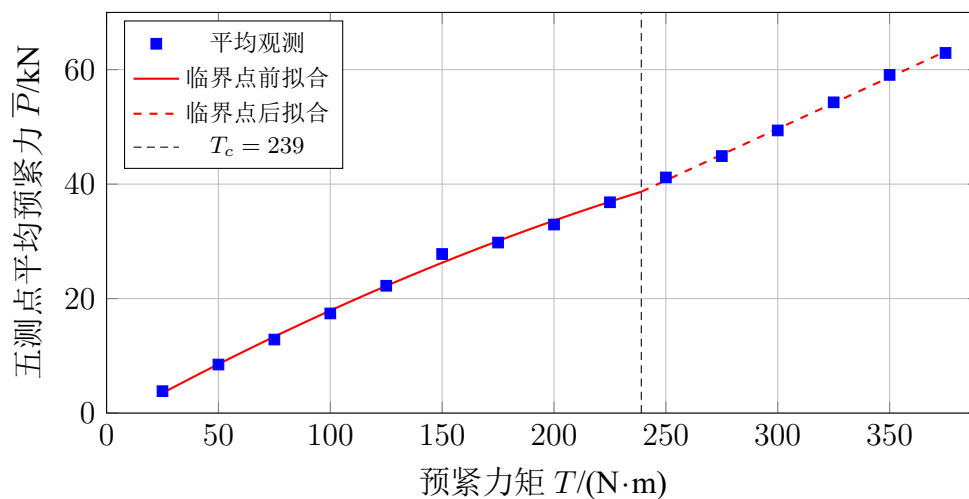


图3 煤体工况平均响应及共享临界点

断点估计与稳健性区间见表 5。 $\Delta\text{BIC} \leq 2$ 表示与最优断点相比证据差异较小的剖面区间；留一断点范围表示删除任一力矩档位后重新搜索所得范围。

表 5 临界预紧力矩估计

工况	模型断点	$\Delta\text{BIC} \leq 2$	留一断点范围	工程报告值	保守档位
岩石	166	158–177	159–179	约 175	200
煤体	239	228–271	235–266	约 250	275

表中力矩单位均为 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。由于原试验档位间隔为 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，166 和 239 是连续参数模型的断点估计，不代表实验具有 $1 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的观测分辨率。若按最接近且不低于点估计的实

测档位表述，临界力矩分别为约 175 和 250 N·m；若要求覆盖稳健区间上界，则可分别采用 200 和 275 N·m 的保守档位。

6.3 模型验证

验证程序从原始 Excel 重新提取数据，独立复算三个 K ，检查十条主模型分段曲线在临界点处的连续性，按新增候选重新执行 BIC 剖面搜索，并检验临界档位后每个测点的线性拟合质量，共完成 17 项检查，全部通过。

岩石工况从 175 N·m 起，各测点尾段 R^2 为 0.9766–0.9954；煤体工况从 250 N·m 起，各测点尾段 R^2 为 0.9590–0.9977。验证表明，两种工况在相应临界档位后均可用线性模型描述，但煤体测点 4、5 的线性裕度相对较小，应在新增数据后优先复核。

七、 问题二的模型建立与求解

7.1 预应力作用机理与建模口径

锚杆预紧力使围岩由被动承载转变为主动受压状态。康红普等的数值分析和井下试验表明，低预紧力形成的有效压应力区范围小且相互孤立；提高预紧力后，相邻锚杆的压应力区能够连接并形成较大范围的主动支护区。钢带可使有效压应力区沿钢带方向扩展，在围岩表面形成连续压应力带，从而改善锚杆之间围岩的整体受力状态¹。

但预紧力并非越大越好：杆体可能屈服、锚固剂与围岩界面可能剪切破坏，托盘也可能压入软弱围岩。为统一三个物理过程，本文先把各失效条件转化为预紧力上限，再通过问题一的力矩—预紧力关系反求最大允许力矩。

7.2 通用参数化模型

7.2.1 三类预紧力上限

锚杆杆体的屈服约束直接写为

$$P \leq P_{\text{yield}}, \quad (11)$$

其中 P_{yield} 为附件表 4 给出的杆体屈服载荷。

附录 2 给出围岩—锚固剂界面剪切强度与围岩弹性模量的经验关系

$$\tau = 0.25E + 1.0, \quad (12)$$

其中 E 采用 GPa， τ 采用 MPa。假设界面剪应力沿圆柱形锚固面均匀分布，则极限粘结力为

$$P_{\text{bond}} = \pi D_{\text{hole}} L_{\text{bond}} \tau \times 10^{-3}, \quad (13)$$

其中 D_{hole} 和 L_{bond} 均采用 mm，所得 P_{bond} 为 kN。

仅使用托盘时，Winkler 弹性地基模型给出的压入深度为

$$\delta = \frac{P(1 - \nu^2)h_0}{Eb^2}. \quad (14)$$

令 $\delta = \delta_{\text{max}}$ ，得到托盘压陷预紧力上限

$$P_{\text{indent}} = \frac{\delta_{\text{max}}Eb^2}{(1 - \nu^2)h_0}. \quad (15)$$

式中 P 采用 kN、 E 采用 GPa，长度均采用 mm；由于 $1 \text{ GPa} = 1 \text{ kN/mm}^2$ ，式(14)的结果为 mm。

7.2.2 安全包络与最大允许力矩

无钢带时三类约束必须同时满足，因此最大允许预紧力为

$$P_{\text{max}}^{(0)} = \min \{P_{\text{yield}}, P_{\text{bond}}, P_{\text{indent}}\}. \quad (16)$$

设问题一得到的单调转换函数为 $P = g_c(T; d)$ ，其中 c 表示接触与围岩工况，则不依赖线性假设的通用力矩上限为

$$T_{\text{max}}^{(0)} = g_c^{-1}(P_{\text{max}}^{(0)}; d). \quad (17)$$

若上限位于稳定线性工作区，式(17)可简化为

$$T_{\text{max}}^{(0)} = K_d d P_{\text{max}}^{(0)}. \quad (18)$$

主控失效模式定义为

$$m^* = \arg \min_{m \in \{\text{yield}, \text{bond}, \text{indent}\}} P_m, \quad (19)$$

即随预紧力增大最先达到极限的约束； $\min P_m$ 给出上限数值，而 $\arg \min P_m$ 给出该上限对应的失效类型。

7.2.3 钢带必要性

不考虑托盘压陷时，杆体与锚固系统的结构上限为

$$P_{\text{struct}} = \min \{P_{\text{yield}}, P_{\text{bond}}\}. \quad (20)$$

若托盘压陷上限低于结构上限，则仅靠托盘无法发挥杆体和锚固系统的安全承载能力，必须用钢带分散压力。定义

$$I_{\text{band}} = \begin{cases} 1, & P_{\text{indent}} < P_{\text{struct}}, \\ 0, & P_{\text{indent}} \geq P_{\text{struct}}, \end{cases} \quad (21)$$

其中 $I_{\text{band}} = 1$ 表示必须使用钢带。

题面没有提供钢带等效宽度与刚度，因而无法建立加钢带后的新压入公式。若仅作“合格钢带能够消除局部压陷主控”的条件性分析，则

$$T_{\text{max}}^{(\text{band})} = g_c^{-1}(P_{\text{struct}}; d), \quad (22)$$

稳定线性区内为 $T_{\text{max}}^{(\text{band})} = K_d d P_{\text{struct}}$ 。该值是结构约束给出的条件性理论上界，不代表已经完成钢带本体承载设计。

7.3 工况 A、B 的参数与计算结果

附件表 4 参数如表 6 所示。工况 A 使用问题一中 20 mm 锚杆的 $K_{20} = 0.183532$ ，工况 B 使用 22 mm 锚杆的 $K_{22} = 0.190102$ 。

表 6 问题二工况参数

参数	符号/单位	工况 A	工况 B
锚杆直径	d/mm	20	22
锚杆屈服载荷	$P_{\text{yield}}/\text{kN}$	170	205
钻孔直径	$D_{\text{hole}}/\text{mm}$	28	30
有效锚固长度	$L_{\text{bond}}/\text{mm}$	800	1200
围岩弹性模量	E/GPa	15	2
泊松比	ν	0.25	0.35
托盘边长	b/mm	150	180
允许压入深度	$\delta_{\text{max}}/\text{mm}$	1.0	1.5
载荷影响深度	h_0/mm	900	900

工况 A 的界面剪切强度为 4.75 MPa，代入式(13)和式(15)，得到

$$P_{\text{bond},A} = 334.265 \text{ kN}, \quad P_{\text{indent},A} = 400.000 \text{ kN}.$$

因此 $P_{\text{max},A}^{(0)} = 170.000 \text{ kN}$ ，由杆体屈服控制，

$$T_{\text{max},A}^{(0)} = 0.183532 \times 20 \times 170 = 624.010 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

由于 $400.000 > \min(170.000, 334.265)$ ，托盘不是薄弱环节，工况 A 不强制使用钢带。

工况 B 的界面剪切强度为 1.50 MPa，相应上限为

$$P_{\text{bond},B} = 169.646 \text{ kN}, \quad P_{\text{indent},B} = 123.077 \text{ kN}.$$

无钢带时 $P_{\max,B}^{(0)} = 123.077 \text{ kN}$ ，由托盘压陷控制，

$$T_{\max,B}^{(0)} = 0.190102 \times 22 \times 123.077 = 514.739 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

由于 $123.077 < \min(205.000, 169.646)$ ，工况 B 必须使用钢带。若钢带能够有效消除局部压陷约束，则结构上限转为锚固粘结控制，条件性结果为

$$T_{\max,B}^{(\text{band})} = 0.190102 \times 22 \times 169.646 = 709.502 \text{ N}\cdot\text{m}.$$

计算结果汇总于表 7。

表 7 工况 A、B 最大允许力矩及钢带判断

工况	屈服上限/kN	粘结上限/kN	压陷上限/kN	无钢带 $T_{\max}/(\text{N}\cdot\text{m})$	钢带	主控模式
A	170.000	334.265	400.000	624.010	不必须	锚杆屈服
B	205.000	169.646	123.077	514.739	必须	托盘压陷

7.4 不确定性与约束验证

将问题一估计的 K 的 95% 区间向力矩上限传播。工况 A 无钢带上限区间为 594.150–657.031 $\text{N}\cdot\text{m}$ ；工况 B 无钢带上限区间为 497.285–533.462 $\text{N}\cdot\text{m}$ ，加钢带条件性上限区间为 685.445–735.310 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

验证程序从原始表 4 重新读取参数，独立复算两种工况的剪切强度、粘结上限、压陷上限、安全下包络、力矩转换、钢带逻辑和全部约束余量，共 14 项检查，全部通过。两种工况的无钢带理论上限均高于规范初始力矩下限 150 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。

同时应注意，三个理论力矩结果均超过标准实验 350 $\text{N}\cdot\text{m}$ 的最高标定档位，属于对常数 K 模型的外推。故本文将其解释为附录 2 理想化约束下的理论极限，而不是可直接采用的施工推荐值；实际应用前应补充高力矩标定试验并施加工程安全折减。

八、 问题三的模型建立与求解

8.1 螺纹段偏心联合应力模型

设螺纹有效直径为 $d_e = 0.85d$ 。按圆截面名义几何，有

$$A_e = \frac{\pi d_e^2}{4}, \quad W_b = \frac{\pi d_e^3}{32}, \quad W_t = \frac{\pi d_e^3}{16}. \quad (23)$$

在稳定线性工作区内，由 $P = T/(Kd)$ ，偏心弯矩为 $M = Pe$ 。将内部力矩统一为 $\text{N}\cdot\text{mm}$ ，则轴向拉应力、弯曲应力和扭转剪应力分别为

$$\sigma_t = \frac{T}{KdA_e}, \quad \sigma_b = \frac{Te}{KdW_b}, \quad \tau_t = \frac{K_s T}{W_t}. \quad (24)$$

为保留对螺纹根部应力集中的扩展能力，分别引入法向和扭转应力集中系数 $K_{t\sigma}$ 、 $K_{t\tau}$ 。最危险侧的轴向与弯曲拉应力同号，因此

$$\sigma_{eq} = \sqrt{[K_{t\sigma}(\sigma_t + \sigma_b)]^2 + 3(K_{t\tau}\tau_t)^2} \leq [\sigma], \quad (25)$$

其中 $[\sigma] = \sigma_s/n$ 。由于式(24)中各应力均与 T 成正比，可直接得到螺纹段联合应力力矩上限

$$T_{vm}(e) = \frac{[\sigma]}{\sqrt{\left[K_{t\sigma}\left(\frac{1}{KdA_e} + \frac{e}{KdW_b}\right)\right]^2 + 3\left(K_{t\tau}\frac{K_s}{W_t}\right)^2}}. \quad (26)$$

式(26)的结果为 $N \cdot mm$ ，换算为 $N \cdot m$ 时除以 1000。当 $e = 0$ 时弯曲项消失，模型严格退化为轴拉—扭转联合受力；由于分母随 e 单调增大， $T_{vm}(e)$ 必然单调减小。

8.2 偏心对原工程约束的修正

表 4 给出的整杆屈服载荷与附录 3 给出的螺纹有效截面屈服强度可能来自不同口径。前者仍是必要的轴向载荷上限，但不足以反映偏心弯曲和施工扭转，故二者同时保留而不相互替代。

偏心还会削弱均匀粘结假设。由于题面未给锚固体截面、界面分布和偏心试验数据，本文将粘结预紧力上限参数化为

$$P_{bond}(e) = \eta_b(e)P_{bond}(0), \quad \eta_b(e) = \frac{1}{1 + \alpha_b e/d}, \quad (27)$$

其中 $\alpha_b \geq 0$ 应由偏心拉拔试验或有限元标定。基准计算取 $\alpha_b = 0$ ，即保留问题二的均匀粘结上限，不把未知折减冒充题设参数。

对于边长为 b 的方形托盘，在 $e \leq b/6$ 且托盘仍保持全接触时，轴向力 P 与偏心矩 Pe 共同造成线性接触压力。最大压力为

$$p_{max} = \frac{P}{b^2} + \frac{6Pe}{b^3} = \frac{P}{b^2} \left(1 + \frac{6e}{b}\right). \quad (28)$$

因此局部最大压入深度相对问题二的平均压入量放大 $1 + 6e/b$ 倍，压陷预紧力上限修正为

$$P_{indent}(e) = \frac{P_{indent}(0)}{1 + 6e/b}. \quad (29)$$

若 $e > b/6$ ，托盘将出现局部脱空，式(28)不再适用，需改用单边接触模型。本文扫描范围内工况 A、B 的最大偏心距分别为 10、11 mm，均低于相应的 $b/6 = 25、30$ mm。

8.3 多失效模式修正安全包络

设问题一得到的单调转换函数为 $P = g_c(T; d)$ ，则不依赖线性假设的通用模型为

$$T_{max}(e) = \min \{g_c^{-1}(P_{yield}; d), g_c^{-1}(P_{bond}(e); d), g_c^{-1}(P_{indent}(e); d), T_{vm}(e)\}. \quad (30)$$

在稳定线性区间内，式(30) 可写成

$$T_{\max}(e) = \min \left\{ K d P_{\text{yield}}, K d \eta_b(e) P_{\text{bond}}(0), \frac{K d P_{\text{indent}}(0)}{1 + 6e/b}, T_{\text{vm}}(e) \right\}. \quad (31)$$

若合格钢带能够消除局部托盘压陷主控，则条件性模型从式(31) 中移除压陷项。主控失效模式定义为取得该下包络的约束；这同时给出最大允许值和先达到极限的失效类型。

8.4 数值情景与结果

题面没有给偏心距范围。为比较无量纲偏心程度，本文声明采用 $0 \leq e/d \leq 0.5$ 的数值情景，共取 101 个等距展示点；闭式解和模式切换点不依赖该展示网格。附录 3 典型参数取 $\sigma_s = 500 \text{ MPa}$ 、 $n = 1$ 、 $K = 0.18$ 、 $K_s = 0.09$ 、 $d = 20 \text{ mm}$ ，名义模型取 $K_{t\sigma} = K_{t\tau} = 1$ 。计算结果见表 8。

表 8 附录 3 典型参数下的偏心联合应力上限

e/d	e/mm	$T_{\text{vm}}/(\text{N}\cdot\text{m})$	主控说明
0	0	405.048	轴拉—扭转
0.10	2	209.987	偏心联合应力
0.25	5	121.758	偏心联合应力
0.50	10	71.585	偏心联合应力

随着偏心距由 0 增至 10 mm，名义上限下降 82.33%，说明偏心弯曲会迅速压缩安全力矩区间。将问题一的 K 与问题二的工况参数代入式(31)，得到表 9。

表 9 工况 A、B 的修正最大允许预紧力矩

工况	钢带状态	$e/d = 0$	$e/d = 0.10$	$e/d = 0.25$	$e/d = 0.50$
A	无钢带	412.857	214.089	124.144	72.989
A	有效钢带条件	412.857	214.089	124.144	72.989
B	无钢带	514.739	295.101	171.140	100.624
B	有效钢带条件	568.815	295.101	171.140	100.624

表中力矩单位均为 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。工况 A 从 $e = 0$ 起即由螺纹段联合应力控制，故钢带不改变综合上限。工况 B 无钢带时初始由托盘压陷控制；在

$$e = 0.274130 \text{ mm} \quad (e/d = 0.012460)$$

处，修正压陷上限与 T_{vm} 同为 $510.078 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，此后转为螺纹段联合应力控制。有效钢带条件下移除压陷约束，联合应力从 $e = 0$ 起主控。四条安全上限曲线见图 4。

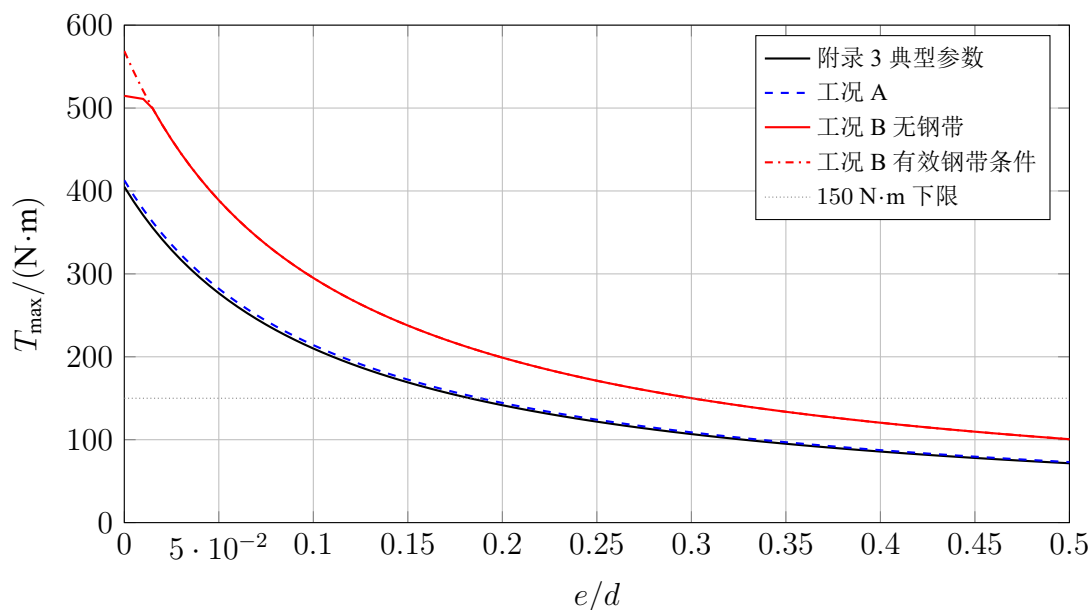


图 4 偏心距变化下的修正最大允许预紧力矩

若同时要求施工力矩不低于 $150 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，则安全上限与该下限相交后可行区间消失。附录典型场景的临界偏心距为 3.656 mm ；工况 A、B 分别为 3.770 、 6.606 mm ，对应 $e/d = 0.188482$ 、 0.300289 。

8.5 验证、适用性与局限

验证程序分别用独立闭式公式和应力方程二分求根复算 T_{vm} ，检查 $e = 0$ 退化、单调性、每一点的精确下包络和非负约束余量，并对模式切换点做连续性检查。进一步将有效直径比取 0.80 、 0.85 、 0.90 ，将共同应力集中系数取 1.0 、 1.2 、 1.5 。以附录典型场景为例，当 $e/d = 0.25$ 时，有效直径比增大对应的上限依次为 103.320 、 121.758 、 $142.045 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；应力集中系数增大对应的上限依次为 121.758 、 101.465 、 $81.172 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，变化方向与力学预期一致。共 42 项检查全部通过。

附录 3 模型适用于准静态、小变形、线弹性条件下的趋势分析和名义截面初步筛查。它没有直接刻画螺纹牙载荷不均、根部真实应力集中、局部塑性、安装冲击、疲劳、腐蚀和残余应力； e 也不能替代安装倾角。工况 B 使用附录 3 材料强度和 K_s 向 22 mm 锚杆外推，且 $\alpha_b = 0$ 只代表缺少偏心粘结标定的基准情景。因此上述结果仍是给定假设下的理论上限，实际工程应通过偏心加载试验或有限元分析标定应力集中与界面折减参数。

九、 问题四的模型建立与求解

十、 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- 标准实验模型保留 $T = KPd$ 的物理边界，同时通过候选比较避免仅凭经验指定模型。
- 现场模型共享断点而保留测点特有系数，既利用五测点共同信息，又没有用简单平均掩盖测点差异。
- 二次、幂函数、对数和三次候选使用相同断点网格；BIC、AICc、整组留一预测和尾段线性检验共同构成选择证据。
- 问题二将杆体、锚固界面和托盘接触三类异质约束统一为预紧力上限，通过下包络同时给出最大允许值和主控失效模式。
- 钢带判断由可复算的不等式给出，并严格区分无钢带的确定上限与加钢带后的条件性上限。
- 问题三利用应力关于力矩的线性结构推导闭式解，避免不必要的黑箱优化；偏心托盘修正、螺纹段联合强度与问题二工程约束被统一到同一安全包络。
- 模式切换点由连续函数二分求解而非展示网格读数，且闭式解、独立求根、单调性、约束余量和敏感性共 42 项检查全部通过。

10.2 模型的局限性

- 当前缺少完整数据审计报告，本文验证仅覆盖问题一实际使用的单元格范围。
- 五个测点的空间位置或重复试验结构未由题面说明，共享断点假设仍需更多试验验证。
- 断点搜索步长细于原始加载档位，模型断点只能用于参数估计，工程表达应回到 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的试验分辨率。
- 18 mm 标准实验组波动较大，其扭矩系数不确定性高于其他直径。
- 附录 2 的粘结模型假设界面剪应力均匀分布，Winkler 模型假设托盘等效均匀接触，未刻画裂隙、局部塑性和接触压力不均。
- 题面缺少钢带宽度、刚度与接触参数，无法定量计算加钢带后的新压入深度； $709.502 \text{ N}\cdot\text{m}$ 仅为消除压陷约束后的条件性结构上限。
- 问题二的力矩上限超出 K 的实验标定范围，且未另施加工程安全折减，因此不能直接作为现场推荐施工力矩。

- 问题三的名义截面模型未直接刻画螺纹根部应力集中、螺纹牙载荷不均和局部塑性；题面给出的安全系数 $n = 1$ 也不代表工程设计已有充分安全储备。
- 偏心粘结折减参数缺少试验标定，基准情景取 $\alpha_b = 0$ ；托盘线性压力修正式只适用于 $e \leq b/6$ 的全接触区域。
- 工况 B 沿用附录 3 的材料强度与 K_s 属于从 20 mm 典型参数向 22 mm 锚杆的显式外推，需用对应规格试验复核。

十一、 结论

针对标准实验条件，分直径过原点线性回归在候选模型中取得最低 BIC 和留一预测误差。直径为 18、20、22 mm 时，扭矩系数分别为 0.163103、0.183532、0.190102。

针对现场全过程数据，在统一比较线性、折线、二次、幂函数、对数和三次候选后，岩石工况选择前幂函数—后线性模型，煤体工况选择通过尾段稳定性约束的前二次—后线性模型。模型断点分别为 166、239 N·m；考虑试验档位后，建议将临界预紧力矩分别报告为约 175、250 N·m。岩石幂指数大于 1 与二次候选的正曲率一致，煤体二次项为负，分别对应前段边际传力增强和减弱的统计特征。该结论在整组留一、断点复算和尾段线性检验下有限条件通过。

针对问题二，无钢带安全上限取杆体屈服、锚固粘结和托盘压陷三个预紧力上限的最小值。工况 A 由杆体屈服控制， $T_{\max} = 624.010 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，不强制使用钢带；工况 B 由托盘压陷控制，无钢带时 $T_{\max} = 514.739 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，必须使用钢带。若合格钢带能够消除局部压陷约束，则工况 B 转为锚固粘结控制，条件性上限为 709.502 N·m。上述结果通过 14 项独立复算，但均涉及标定范围外推，应与施工推荐值区分。

针对问题三，轴拉、偏心弯曲和施工扭转共同构成螺纹段 Von Mises 强度上限；偏心还使托盘压陷上限按 $1/(1+6e/b)$ 收紧。附录 3 典型参数下， T_{vm} 从 $e = 0$ 时的 405.048 N·m 降至 $e/d = 0.5$ 时的 71.585 N·m。工况 A 在声明扫描范围内始终由螺纹段联合应力主控；工况 B 无钢带时在 $e = 0.274 \text{ mm}$ 由托盘压陷转为联合应力主控。若施工力矩必须不低于 150 N·m，则工况 A、B 的偏心距上限分别为 3.770、6.606 mm。该结论通过 42 项验证，但仍需用偏心加载试验标定应力集中和界面折减。

参考文献

- [1] 康红普, 姜铁明, 高富强. 预应力在锚杆支护中的作用 [J]. 煤炭学报, 2007, 32(7): 680–685.

A 支撑材料列表

表 10 问题一至三支撑材料

文件名	功能描述
A-附件.xlsx	原始实验与实测数据，只读输入
configs/q1_fit.json	断点网格、最少档位数和评价口径
src/models/q1_fit.py	问题一模型拟合、候选比较和结果导出
src/validation/validate_q1.py	独立复算、连续性与尾段线性检查
outputs/model/q1_results.json	未舍入机器结果
outputs/validation/q1_validation.json	验证检查结果
src/models/q2_tmax.py	问题二约束上限、力矩和钢带判定计算
src/validation/validate_q2.py	问题二独立复算与约束余量检查
outputs/model/q2_results.json	问题二未舍入机器结果
outputs/validation/q2_validation.json	问题二验证检查结果
configs/q3_eccentricity.json	问题三偏心范围、截面和敏感性参数
src/models/q3_eccentric_tmax.py	问题三闭式解、综合包络和切换点计算
src/models/q3_plot_data.py	问题三曲线数据导出
src/validation/validate_q3.py	问题三独立公式、求根和约束检查
outputs/model/q3_results.json	问题三未舍入机器结果
outputs/validation/q3_validation.json	问题三 42 项验证结果